«ذاكر وعلّم»: وثيقة الفكرة والتنفيذ (نسخة الأسابيع الثلاثة)

إعداد: أحمد محمد عبده · نوفمبر 2026 · للتداول مع فريق المشروع

كيف تُقرأ هذه الوثيقة: ابدأ بالأقسام 1 إلى 5 لتفهم الفكرة وسلوك التطبيق، ثم الأقسام 6 إلى 10 للتنفيذ التقني وتقسيم العمل، ثم 11 إلى 18 للخطة والتسليم. الأرقام الواردة (النقاط والمدد) قيم مبدئية قابلة للتعديل بالاتفاق بيننا.

1. الفكرة في دقيقة

«ذاكر وعلّم» تطبيق **مجاني** لطلاب الكلية يجمع أمرين:

1. **مخطط مذاكرة ذكي:** يأخذ جدول المحاضرات ومواعيد الامتحانات وتقييم الطالب لنفسه في كل مادة، ثم يوزّع جلسات المذاكرة على أيام الأسبوع.
2. **بنك وقت:** يتبادل فيه الطلاب الشرح؛ من نجح في مادة يشرحها لزميل مقابل **نقاط وقت**، ثم يصرف نقاطه ليتعلم من غيره، دون أي مبالغ مالية.

ميزة المشروع في الربط بين الأمرين: التطبيق يعرف وقت فراغ كل طالب من جدوله، فيقترح **مواعيد مشتركة جاهزة** بين المتعلّم والمُعلّم بدل الاتفاق الطويل في الرسائل.

2. المشكلة والمستخدمون

المشكلة:

- طلاب يذاكرون دون خطة ويتفاجأون بقرب الامتحان.
- طلاب متفوقون في مواد معينة قادرون على المساعدة، لكن لا توجد قناة منظمة تجمعهم بمن يحتاج.
- الدروس الخصوصية مكلفة.
- الاتفاق على موعد مشترك بين طالبين مرهق ويُهدر الوقت.

المستخدم: مستخدم واحد بوجهين: **متعلّم** و**مُعلّم**. كل طالب يمكن أن يكون الاثنين في مواد مختلفة. لا توجد أدوار إدارية في النسخة الأولى (الإدارة عبر Firebase Console).

حدود النسخة الأولى: كلية واحدة، ومنطقة زمنية واحدة (Africa/Cairo) لتجنب تعقيدات المناطق الزمنية.

3. ماذا يفعل التطبيق بالتفصيل

3.1 الحساب والملف

- إنشاء حساب بالبريد وكلمة المرور، وتسجيل الدخول، واستعادة كلمة المرور.
- الملف: الاسم، والكلية، والفرقة، ورقم واتساب **اختياري** (لا يظهر لأحد إلا بعد قبول جلسة).
- يُمنح كل حساب جديد **نقطتين** هدية بداية.

3.2 المواد

- قائمة مواد جاهزة للكلية يضيفها الفريق مسبقًا (من 20 إلى 40 مادة).
- يختار الطالب موادّه ويقيّم نفسه في كل مادة من 1 إلى 5، ويحدد «أستطيع الشرح» للمواد التي يتقنها.

3.3 المخطط

- إدخال جدول المحاضرات الأسبوعي (المادة، اليوم، البداية، النهاية) ومواعيد الامتحانات (المادة، التاريخ).

- زر **«ولّد خطتي»** يوزّع جلسات المذاكرة على الأيام السبعة القادمة بالطريقة الآتية:
  a. **الأوقات الحرة** كل يوم من 8 صباحًا إلى 10 مساءً، مطروحًا منها المحاضرات والجلسات المحجوزة.
  b. **أولوية المادة** = (6 − التقييم الذاتي) × الإلحاح، حيث الإلحاح = 1 ÷ الأيام المتبقية للامتحان (بحد أدنى يوم واحد)، وللمواد التي لا امتحان قريبًا لها قيمة صغيرة ثابتة.
  c. **خوارزمية جشعة:** تُختار المادة الأعلى أولوية وتوضع في أقرب نافذة حرة بطول 45 دقيقة تعقبها استراحة 10 دقائق، ثم تُضرب أولويتها في 0.8 لتتنوع المواد.
  d. **قيود:** حد أقصى 3 ساعات مذاكرة يوميًا، وكتلتان للمادة الواحدة في اليوم.
- لكل كتلة مذاكرة حالتان: «تمت» أو «فاتت». وزر «أعد التوزيع» يحذف الكتل المستقبلية غير المنجزة ويولّدها من جديد.
- تذكير محلي قبل كل كتلة بعشر دقائق.
- مؤشر تقدم لكل مادة (نسبة الكتل المنجزة).

3.4 بنك الوقت

- **العرض (أقدر أشرح):** المادة، وملاحظة، وأوقات متاحة أسبوعية (يوم + من + إلى).
- **الطلب (محتاج مساعدة):** المادة والموضوع.
- **المطابقة:** عند إنشاء الطلب يعرض التطبيق المُعلّمين الذين لديهم عرض في المادة، مع أفضل ثلاثة مواعيد مشتركة خلال 7 أيام. والموعد المشترك هو وقت متاح عند المُعلّم وحرّ عند المتعلّم (بعد طرح المحاضرات والجلسات المحجوزة) بطول الجلسة المطلوبة.
- **الترتيب:** عدد المواعيد المشتركة أولًا ثم متوسط التقييم.
- لا يظهر المستخدم لنفسه ضمن المرشحين، ولا من لا يملك أي موعد مشترك.

3.5 الجلسات والنقاط

- المدة 30 أو 60 دقيقة، والتكلفة **نقطة لكل 30 دقيقة**.
- **دورة الحياة:** طلب جلسة (requested) ← قبول (accepted) ويكتب المُعلّم وسيلة التواصل اختياريًا ← بعد انتهاء الوقت يعلّمها المُعلّم «تمت» (done) ← يؤكدها المتعلّم (confirmed) فتنتقل النقاط ← التقييم. وحالتان جانبيتان: مرفوضة (rejected) وملغاة (cancelled).
- **القواعد:** لا حجز مع النفس؛ لا يُنشأ طلب إذا كان الرصيد المتاح (الرصيد ناقص تكلفة الجلسات النشطة) أقل من تكلفة الجلسة؛ يستطيع الطرفان الإلغاء قبل بدء الجلسة.
- **تحويل النقاط يتم عند التأكيد فقط** وبمعاملة واحدة (Transaction) تخصم من المتعلّم وتضيف للمُعلّم وتسجّل في دفتر النقاط.

3.6 التقييم

بعد التأكيد يقيّم المتعلّم المُعلّم من 1 إلى 5 نجوم مع تعليق اختياري، ويتحدث متوسط تقييم المُعلّم في المعاملة نفسها.

3.7 المحفظة

الرصيد الحالي وسجل المعاملات (التاريخ، والجلسة، والإشارة موجب/سالب، والرصيد بعدها).

3.8 الإشعارات

محلية فقط: تذكير كتل المذاكرة وتذكير الجلسات القادمة. لا نستخدم FCM في هذه النسخة.

4. المسار الذهبي (رحلة العرض)

1. سارة تسجل، وتختار موادها، وتقيّم نفسها.
2. تدخل جدولها وموعد امتحان قريب، وتضغط «ولّد خطتي» فتظهر الخطة.

3. تقيّم نفسها ضعيفة في مادة، وتضغط «محتاج مساعدة».
4. تظهر قائمة مرشحين مع مواعيد مشتركة، فتحجز مع عمر.
5. عمر (على جهاز آخر) يرى الطلب لحظيًا ويقبله.
6. بعد الجلسة يعلّمها «تمت»، فتؤكد سارة وتقيّمه.
7. يتغير رصيد الطرفين أمام اللجنة، ويظهر السجل في المحفظة.

هذا المسار هو معيار النجاح الأول. أي ميزة لا تخدمه تؤجَّل.

5. قواعد النقاط (مبدئية)

- 1 نقطة = 30 دقيقة، وهدية البداية نقطتان.
- لا تُنشأ نقاط من العدم؛ مجموع النقاط ثابت بعد الهدية الابتدائية.
- لا يُخصم شيء إلا عند التأكيد، ولا يُسمح برصيد سالب.
- للنسخة الحقيقية لاحقًا: حد يومي للكسب، وتأكيد تلقائي بعد 48 ساعة، وخصم عند الغياب بلا إلغاء.

6. الشاشات

- **الدخول:** ترحيب، وتسجيل الدخول، وإنشاء حساب.
- **الإعداد الأولي:** بيانات الملف، واختيار المواد وتقييمها.
- **الشريط السفلي (5 تبويبات):** اليوم، الخطة، بنك الوقت، المحفظة، حسابي.
- **اليوم:** محاضرات اليوم، وكتل المذاكرة، والجلسات القادمة، ورصيد النقاط.
- **الخطة:** عرض أسبوعي، وإضافة محاضرة، وإضافة امتحان، وتوليد الخطة، وتفاصيل الكتلة.
- **بنك الوقت:** ثلاثة تبويبات فرعية: «أحتاج مساعدة» (إنشاء الطلب وقائمة المرشحين)، و«عروضي»، و«جلساتي» (الواردة، والقادمة، والسابقة).
- **تفاصيل المرشح:** الملف والتقييم والمواعيد المشتركة وزر الحجز.
- **تفاصيل الجلسة:** الحالة، وإجراءات بحسب الدور، ووسيلة التواصل.
- **المحفظة:** الرصيد والسجل.
- **حسابي:** تعديل الملف والمواد، وتسجيل الخروج.

7. هيكل البيانات (Firestore)

جميع الأوقات المتكررة تُخزَّن كيوم أسبوع (0-6) ودقائق من بداية اليوم، والأوقات المحددة كـ Timestamp.

- `users/{uid}`: name, faculty, year, pointsBalance, ratingSum, ratingCount, createdAt. (لا يحوي الواتساب.)
- `courses/{courseId}`: name, faculty, year. (بيانات مزروعة مسبقًا.)
- `userCourses/{uid_courseId}`: uid, courseId, courseName, selfRating, canTeach.
- `lectures/{id}`: uid, courseId, weekday, startMin, endMin, place.
- `exams/{id}`: uid, courseId, date, type.
- `studyBlocks/{id}`: uid, courseId, start, end, status (planned / done / missed).
- `offers/{id}`: uid, courseId, note, slots[{weekday, startMin, endMin}], active.
- `requests/{id}`: uid, courseId, topic, status (open / closed).
- `sessions/{id}`: teacherId, learnerId, courseId, start, end, durationMin, cost, status, teacherContact, createdAt, confirmedAt, stars.
- `ledger/{id}`: uid, sessionId, delta, balanceAfter, reason, createdAt.

8. الأمان والخصوصية

- **قواعد Firestore:** الملفات العامة (الاسم، الكلية، التقييم) مقروءة لأي مستخدم مسجل؛ الكتابة في الملف الشخصي لصاحبه فقط؛ الجلسات مقروءة للطرفين فقط؛ العروض والطلبات يكتبها صاحبها فقط.
- **رقم الواتساب** لا يُحفظ في ملف عام، بل يكتبه المُعلّم داخل وثيقة الجلسة عند القبول فيراه الطرفان فقط.
- **الرصيد:** في النسخة الأولى تتم المعاملة من التطبيق مع قواعد تقيّد حقل الرصيد قدر الإمكان (التحقق عبر getAfter من أن التغيير يطابق جلسة مؤكدة). وإن لم يتسع الوقت يُوثَّق ذلك كقيد معروف، وينتقل التحويل إلى Cloud Functions عند الإطلاق الفعلي.
- اختبار القواعد بمحاكي Firebase قبل التسليم.
- سياسة خصوصية مختصرة داخل التطبيق.

9. التقنيات والهيكل

الحزم: firebase_core، go_router، flutter_riverpod، Flutter (Material 3) وfirebase_auth وcloud_firestore، flutter_local_notifications مع intl، timezone. وللاختبار: flutter_test وfake_cloud_firestore وmocktail.

ممنوع في هذه النسخة: Cloud Functions، وFCM، والخرائط، وأي تكامل خارجي يحتاج إعدادات طويلة.

هيكل المجلدات (feature-first):

- `lib/core/`: الأدوات، والنماذج المشتركة، Firebase السمة، والتوجيه، وتهيئة.
- `lib/features/`: auth، profile، courses، planner، timebank، sessions، wallet.
- داخل كل ميزة: `data/` (المستودعات والنماذج)، `application/` (المزودات والمنطق)، `presentation/` (الشاشات والعناصر).
- `test/`: اختبارات الخوارزمية والمطابقة ومعاملة النقاط.

أعراف الكود: أسماء إنجليزية، والمنطق الصرف (الخوارزمية، المطابقة، حساب النقاط) في دوال نقية قابلة للاختبار بعيدًا عن الواجهة.

10. تقسيم العمل والتعاون

- **المطوّر أ (المخطط والأساس):** إعداد المشروع والسمة والتوجيه، والمصادقة والملف والمواد، والمحاضرات والامتحانات، وخوارزمية التوزيع وشاشة الخطة، والتذكيرات المحلية، وشاشة «اليوم».
- **المطوّر ب (بنك الوقت):** العروض والطلبات، والمطابقة والمواعيد المشتركة، وحالات الجلسة، ومعاملة النقاط والدفتر والمحفظة، والتقييم، وقواعد Firestore.
- **مشترك:** نماذج البيانات في `core` تُحسم في اليومين الأول والثاني ثم **تُجمَّد**؛ وأي تعديل عليها بعد ذلك بموافقة الطرفين.
- **Git:** فرع لكل ميزة باسم `feat/<المجال>-<الاسم>`؛ طلبات دمج صغيرة تُراجَع من الزميل؛ دمج يومي على الأقل؛ لا يُعدَّل مجلد ميزة زميلك دون إخباره.
- **اجتماع قصير يوميًا** (15 دقيقة): ماذا أنجزت، وما العائق، وما التالي.

11. الخطة الزمنية (21 يومًا)

- **اليومان 1-2 (معًا):** المستودع، ومشروع Firebase، وملف تعليمات الوكيل، وتصميم ست شاشات فقط في Stitch، وتجميد نماذج البيانات، وزرع المواد.
- **الأيام 3-7:** أ: الحساب والملف والمواد والمحاضرات والامتحانات. ب: العروض والطلبات وقائمة المرشحين.
- **الأيام 8-10:** أ: خوارزمية التوزيع واختباراتها وشاشة الخطة. ب: المواعيد المشتركة وحجز الجلسة.
- **اليوم 10 (يوم دمج):** تشغيل المسار الذهبي كاملًا على جهازين.

- **الأيام 11-14:** أ: التذكيرات المحلية والتقدم. ب: حالات الجلسة والنقاط والمحفظة والتقييم.
- **اليوم 14: تجميد الميزات.** من هنا إصلاح وتحسين فقط.
- **الأيام 15-18:** قواعد الأمان واختبارها، وإصلاح الأخطاء، وتلميع الواجهة، وتجربة مع 10 إلى 20 زميلًا.
- **الأيام 19-21:** التقرير، والشرائح، وتدريب العرض، وفيديو احتياطي.

12. خارج النطاق (للنسخة الحقيقية لاحقًا)

إشعارات FCM، وCloud Functions، والتأكيد التلقائي بعد 48 ساعة، وتحقق البريد الجامعي، ولوحة إدارة وبلاغات، وإحصائيات، ومجموعات مذاكرة، واستيراد الجدول من صورة، وأكثر من كلية، وشات داخلي، وحد يومي للكسب.

13. معايير القبول والاختبارات

يُعدّ العمل منتهيًا عندما:

- يعمل المسار الذهبي من أوله لآخره على جهازين حقيقيين دون تدخل يدوي في قاعدة البيانات.
- لا يمكن إنشاء جلسة برصيد غير كافٍ ولا الحجز مع النفس.
- لا تتغير النقاط إلا عند التأكيد، ويتطابق مجموع النقاط قبل المعاملة وبعدها.
- تُولَّد الخطة دون تداخل مع المحاضرات ولا تتجاوز 3 ساعات يوميًا.

اختبارات مطلوبة (آلية): خوارزمية التوزيع (حالات: لا وقت فراغ، امتحان غدًا، مادة بلا امتحان)، والمواعيد المشتركة (تقاطع الفترات)، ومعاملة النقاط (نجاح، ورصيد غير كافٍ، وتكرار التأكيد)، وقواعد الأمان بالمحاكي.

14. التجربة والعرض والتسليمات

- **تجربة:** 10 إلى 20 زميلًا حقيقيًا لمدة 4 إلى 5 أيام. نقيس: عدد المسجلين، والجلسات المنفذة، ومتوسط الزمن لإيجاد مُعلّم، واستبيان من خمسة أسئلة. العينة صغيرة وسنذكر ذلك بصراحة في التقرير.
- **بيانات تجريبية** للعرض حتى تبدو القوائم حيّة.
- **العرض (5 دقائق):** المسار الذهبي بجهازين، ثم لقطة المحفظة، ثم أرقام التجربة.
- **التسليمات:** تقرير المشروع (المشكلة، والمتطلبات، والتصميم، والاختبار، والتجربة)، ومخططات (الحالات، وقاعدة البيانات، والمعمارية، وتسلسل الجلسة)، ولقطات شاشة، وتقرير اختبارات، وشرائح، وفيديو احتياطي.

15. المخاطر وقائمة القص

إذا ضاق الوقت نقصّ بهذا الترتيب: 1) التقييم بالنجوم، 2) التذكيرات المحلية، 3) خوارزمية التوزيع الذكية (نستبدلها باختيار يدوي لأوقات المذاكرة)، 4) كشف وسيلة التواصل (نكتفي بملاحظة داخل الجلسة)، 5) المواعيد المشتركة (نكتفي بقائمة المرشحين). **لا نقصّ أبدًا** معاملة النقاط ولا حالات الجلسة، فهما قلب المشروع.

مخاطر أخرى: البداية الباردة (نعالجها ببيانات تجريبية وزملاء حقيقيين من أول الأسبوع الثالث)، وتأخر الوكلاء أو حدود الاستخدام (نقسم العمل لمهام صغيرة)، وتعارض التعديلات بين المطورين (نلتزم بالفروع والمراجعة).

16. بعد موافقة اللجنة

1. نقل تحويل النقاط إلى Cloud Functions، وتفعيل التأكيد التلقائي بعد 48 ساعة.
2. إشعارات FCM وتحقق البريد الجامعي.
3. لوحة إدارة وبلاغات وحظر.
4. سياسة خصوصية وشروط استخدام.
5. إطلاق على Google Play لدفعة واحدة، ثم لكلية كاملة، ثم لجامعات أخرى.

17. قرارات مطلوبة منا في اليوم الأول

- اسم التطبيق النهائي (ذاكر وعلّم أم غيره).
- أي كلية وأي فرق دراسية ندرج موادها.
- قيمة النقطة وهدية البداية (المقترح: 30 دقيقة ونقطتان).
- مدد الجلسات المسموحة (المقترح: 30 و60 دقيقة).
- وسيلة التواصل بعد القبول (المقترح: واتساب اختياري داخل الجلسة).
- هل نضيف تسجيل Google إلى جانب البريد؟ (المقترح: لا في هذه النسخة).

18. العمل مع أدوات الذكاء الاصطناعي

- **Stitch:** ست شاشات أساسية فقط في اليومين الأولين، وتصدير ملف DESIGN.md وحفظ الصور في مجلد `design/`.
- **Antigravity وClaude Code:** وكيل واحد لكل فرع ميزة؛ مواصفات مصغّرة قبل كل ميزة؛ مراجعة كل تعديل (diff) قبل الدمج؛ كتابة اختبارات المنطق الصرف أولًا.
- **ملف تعليمات المشروع** (مثل `CLAUDE.md`) في جذر المستودع يشرح الهيكل والأعراف والممنوعات.
- تحقّق من وجود أي حزمة وإصدارها قبل اعتمادها، واختبر قواعد Firestore بالمحاكي ولا تثق بها من المرة الأولى.
- **لا ندمج كودًا لا نفهمه؛ فاللجنة ستسأل عنه.**